Högspänningssystem

Ställverk, skydd och säker arbetsplanering



sjöskolan®

Mål och startfråga

Beskriva högspänningssystemets viktigaste funktioner.

Identifiera nödvändigt underlag för säkra arbetsgränser.

Startfråga

Varför kan samma effekt överföras med lägre ström vid högre spänning?

Dagens två pass

Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel
15 min övning 2.1, 2.2 och 2.4, 5 min återkoppling

Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 2.6, 2.7 och 2.8
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 110–135 min. Paus tillkommer.

Spänning och skyddsfunktion

AC och DC har olika spänningsgränser i kursens terminologi.

I_L är linjeström. U_L är linjespänning i trefasformlerna.

Mättransformator ger signal, reläskydd fattar beslut och brytare kopplar bort.

Manöver, frånskiljning och jordning är skilda funktioner med särskilda villkor.

En lösning som går att följa

1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

2. Samband och villkor

Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

3. Uträkning och kontroll

Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.
I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

Spänningsnivå och överföring

Högspänning är över 1 000 V AC eller över 1 500 V DC
i den terminologi som används här.

$$P = \sqrt{3}\, U_L I_L\, PF$$

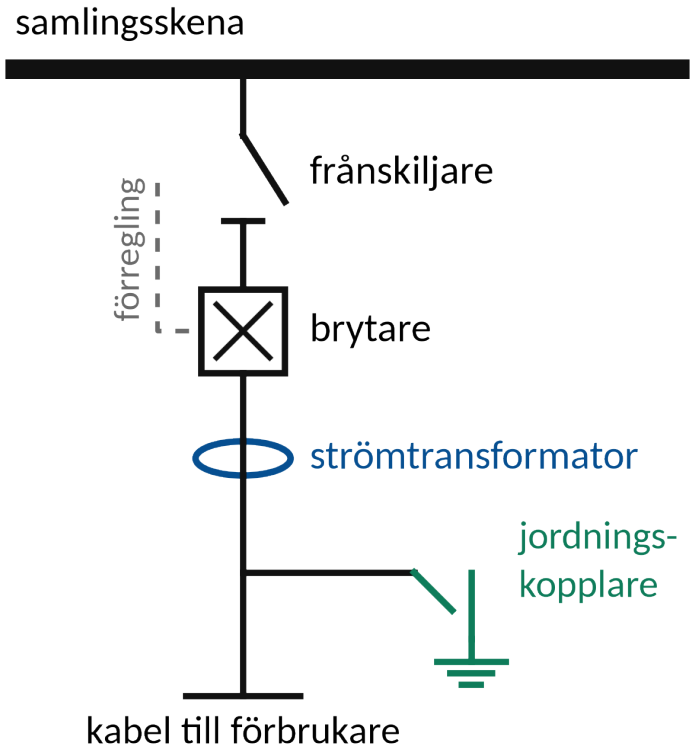
Vid given effekt och PF minskar strömmen när spänningen ökar.
Isolering och arbetssäkerhet kräver samtidigt andra lösningar.

Ställverkets funktioner

Brytare kopplar last och avsedda felströmmar.
Frånskiljning och jordning har särskilda uppgifter.

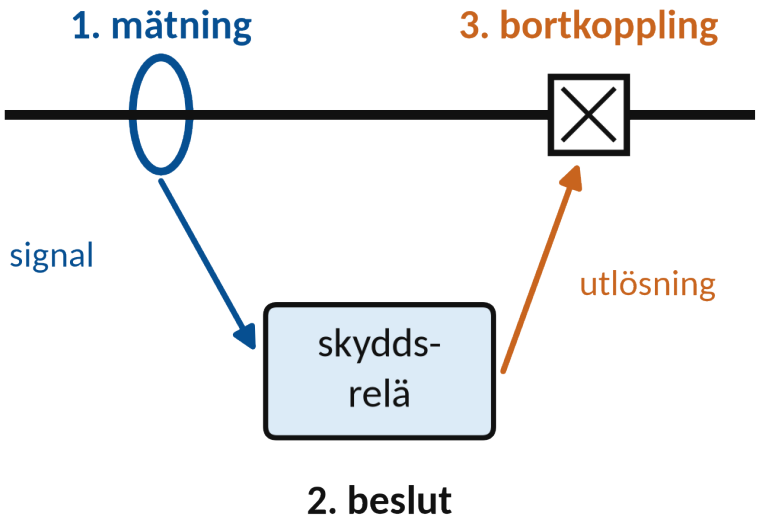
Apparaternas funktioner ska framgå av schema och data

Förreglingar kan hindra farliga manöverföljder.
De ersätter inte arbetsberedning och verifierad status.



Mättransformatorer och reläskydd

Ström- och spänningstransformatorer ger signaler till mätning och skydd.
Reläskyddet bedömer tillstånd och kan ge brytkommando.



Mätning, skyddslogik, utlösning och brytare

En strömtransformator kräver föreskriven sekundärhantering.
En belastad sekundärkrets får inte öppnas godtyckligt.

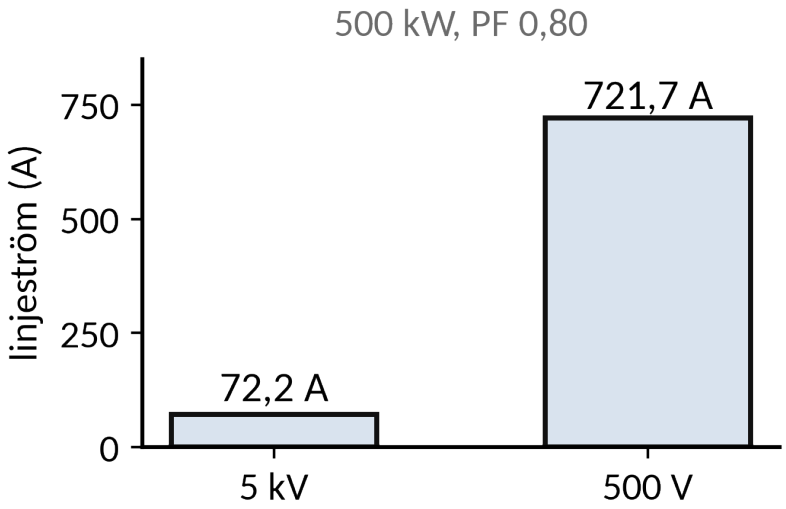
Exempel: ström vid högre spänning

Symmetrisk trefaslast med P = 500 kW och PF = 0,80. Jämför 5 kV och 500 V linjespänning.

$$I_L = P/(\sqrt{3}\, U_L \cdot PF)$$

1. Vid 5 kV: I_L = 500 000/(√3 · 5 000 · 0,80) ≈ 72,2 A.
2. Vid 500 V: I_L ≈ 721,7 A.
3. Spänningskvoten 5 000/500 = 10 ger omvänd strömkvot.

Samma effekt och PF ger tio gånger större ström vid en tiondel av spänningen.



Stöd till övning 2.1

Högspänning: över 1 000 V AC eller 1 500 V DC

AC och DC har olika gränser. 1 kV = 1 000 V.

Förutsättningar: Jämför 690 V AC, 6,6 kV AC och 1 200 V DC. ”Över” betyder större än gränsen, inte lika med.

Arbetsgång: Gör om till samma enhet och jämför varje värde med rätt gräns.

Övning 2.1

Spänningsbegrepp

Vilka av följande klassas som högspänning med bokens gränser: 690 V AC, 6,6 kV AC, 1 200 V DC?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.2

$$I_L = P/(\sqrt{3} \cdot U_L \cdot PF)$$

P är den aktiva effekten i W, U_L linjespänningen i V och I_L linjeströmmen i A.

Förutsättningar: Symmetrisk last: P = 1,0 MW, U_L = 6,6 kV, PF = 0,90.

Arbetsgång: Gör om MW till W och kV till V och sätt in värdena.

Övning 2.2

Ström vid 6,6 kV

En symmetrisk trefaslast tar P = 1,0 MW vid U_L = 6,6 kV och PF = 0,90. Beräkna linjeströmmen.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.3

$I_L = P/(\sqrt{3}\, U_L \cdot PF)$

$I_{låg}/I_{hög} = U_{hög}/U_{låg}$

Vid samma P och PF blir strömmen lika många gånger större som spänningen blir lägre.

Förutsättningar: Jämförelse med ett landnät på 400 V. P = 1,0 MW och PF = 0,90. Jämför 400 V med 6 600 V.

Arbetsgång: Räkna ut strömmen vid 400 V och kontrollera med kvoten mellan spänningarna.

Övning 2.3

Samma effekt vid 400 V

Beräkna linjeströmmen för samma 1,0 MW och PF = 0,90 vid 400 V. Jämför med 6,6 kV.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.4

$k_I = I_{1,märk}/I_{2,märk}$; $I_2 = I_1/k_I$

k_I är omsättningen och saknar enhet; 1 är primärsidan och 2 sekundärsidan.

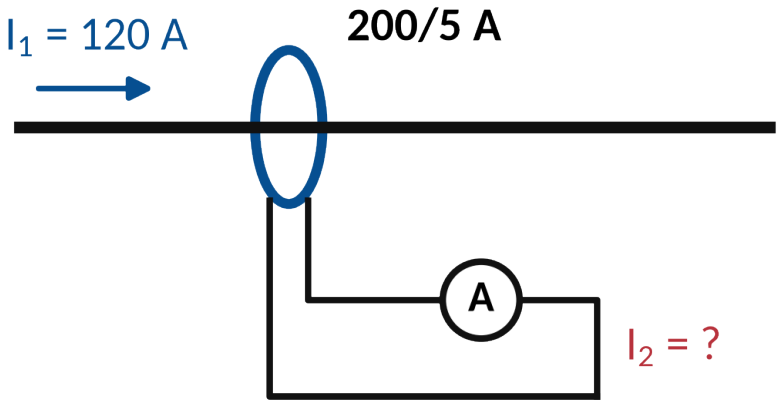
Förutsättningar: Ideal strömtransformator 200/5 A. Primärströmmen I_1 = 120 A. Uppgiften gäller bara beräkningen.

Arbetsgång: Räkna först ut omsättningen och dela sedan primärströmmen med den.

Övning 2.4

Strömtransformator

En ideal strömtransformator har omsättningen 200/5 A. Primärströmmen är 120 A. Beräkna sekundärströmmen.



Sekundärkretsen får inte brytas under drift

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.5

Mätning, beslut och bortkoppling

Mättransformatorn ger en signal, skyddsreläet bedömer den och brytaren bryter när den får kommando.

Förutsättningar: En förenklad bild av ett reläskydd.

Arbetsgång: Sätt delarna i ordning från mätning till bortkoppling.

Övning 2.5

Reläskyddets kedja

a) Sätt delarna i rätt ordning, från mätning till bortkoppling: brytare, mättransformator, skyddsrelä. b) Skyddsreläet behöver egen matning (hjälpspänning). Vad händer om den försvinner?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Pass 2

Skyddsfunktioner
Avstånd och arbetsgräns
Beredning för ett dokumentationsfall

Teori och exempel följs av övning 2.6–2.10.
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

Skyddsfunktioner

Överström, jordfel och differentialskydd reagerar på olika felbilder.
Selektivitet ska begränsa bortkoppling till avsett område.

Inställning och verifiering hör till anläggningens skyddsplan

Ett skydd som inte löser och ett som löser felaktigt
kan båda hota driftsäkerheten.

Avstånd och arbetsgräns

Områdes- och arbetsavstånd beror på anläggning och arbetsmetod.
Verktyg, material och rörelseutrymme påverkar gränsen.

Inget generellt kursmått ersätter en fastställd arbetsplan

Ansvarig använder aktuell standard och lokala anvisningar för spänningsnivån och den konkreta arbetsplatsen.

Beredning för ett dokumentationsfall

Underlaget ska visa objekt, matningsvägar och aktuell driftstatus.
Roller, kommunikation och stoppvillkor behöver vara tydliga.

Teoretisk planering utan praktiska HV-manövrer

Okänd matning, bristande dokumentation eller oklar status innebär att förutsättningarna behöver klarläggas.

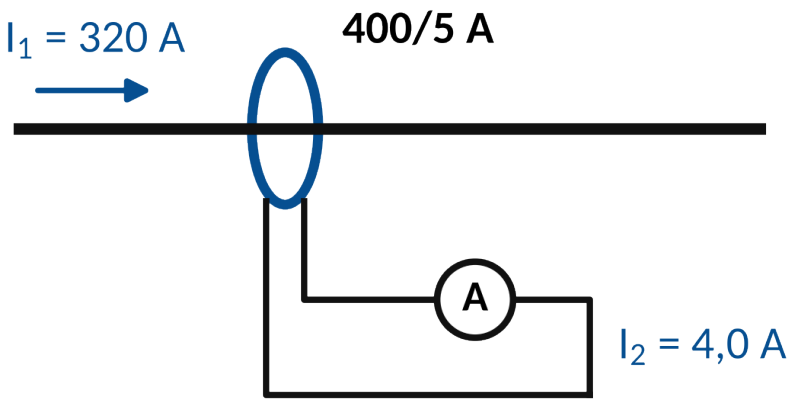
Exempel: strömtransformator

En ideal strömtransformator är märkt 400/5 A. Primärströmmen är 320 A. Endast beräkning på data.

$k_I = I_{1,märk}/I_{2,märk}$ $I_2 = I_1/k_I$

1. $k_I = 400/5 = 80$.
2. $I_2 = 320/80 = 4{,}0$ A.
3. Kontroll: 4,0/5 = 320/400 = 0,80 av märkström på båda sidor.

Sekundärkretsen hanteras enligt anläggningens instruktion. Exemplet är ingen kopplingsanvisning.



Sekundärkretsen får inte brytas under drift

Stöd till övning 2.6

Frånskiljning och brytning kräver olika egenskaper

En frånskiljare är inte nödvändigtvis gjord för att bryta last- eller kortslutningsström.

Förutsättningar: Det finns inga apparatdata om vad frånskiljaren får bryta.

Arbetsgång: Förklara vilken märkning eller dokumentation som behövs innan du vet vad den får användas till.

Övning 2.6

Frånskiljare och brytare

Varför ska du inte anta att en frånskiljare får bryta vilken last- eller felström som helst?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.7

Förregling kan hindra en otillåten manöverföljd

När en förregling stoppar en manöver säger den något om driftläget eller om ett villkor som inte är uppfyllt.

Förutsättningar: Förreglingen hindrar den planerade manövern. Orsaken är ännu okänd.

Arbetsgång: Tänk på vad en förregling är till för. Vad gör du innan du försöker igen? Beskriv inte hur förreglingen kan förbikopplas.

Övning 2.7

Förregling

En förregling stoppar en planerad manöver. Vad är en rimlig första åtgärd?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.8

Arbetsgräns bestäms för spänning, metod och rörelser

Avståndet ska räcka även för verktyg, material och de rörelser som kan behövas.

Förutsättningar: Till ”en meter” finns ingen spänningsnivå och ingen fastställd arbetsmetod.

Arbetsgång: Ange vilka uppgifter som saknas. Det går inte att räkna fram något avstånd med de här uppgifterna.

Övning 2.8

Säkerhetsavstånd

En kollega säger att ”en meter brukar räcka”, men nämner varken spänning eller arbetsmetod. Duger det som arbetsgräns?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.9

Enlinjeschema och matningsdata behövs för avgränsning

Ett enlinjeschema visar hur anläggningen matas. Uppgiften om reservmatning visar om det finns fler källor.

Förutsättningar: Ett aktuellt enlinjeschema och uppgift om reservmatning saknas.

Arbetsgång: Ange två osäkerheter och vilken kontroll var och en gör omöjlig.

Övning 2.9

Saknade uppgifter

Du ska arbeta i en högspänningsanläggning. Det finns inget enlinjeschema. Ingen vet om det finns reservmatning. Vilka två saker kan du då inte veta säkert?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.10

Skyddszon och selektivitet prövas mot händelseförlopp

Selektivitet betyder att bara skyddet närmast felet ska lösa ut. Här löste fler skydd.

Förutsättningar: Ett fel på ett ställe kopplar bort två felfria fördelningar. Orsaken är inte känd.

Arbetsgång: Ange vilka data som behövs för att skilja mellan fel inställning, fel signal och en brytare som inte fungerade som den skulle.

Övning 2.10

Skydd som löser för mycket

Det blir ett fel på ett ställe. Ändå blir två andra fördelningar strömlösa, fast de är hela. Vilka uppgifter behöver du för att ta reda på varför?

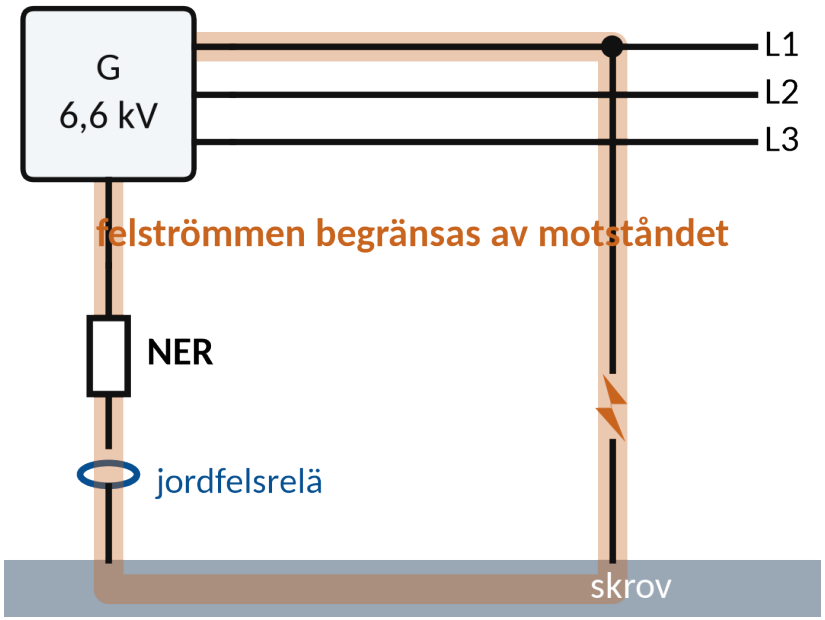
Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Neutralpunktsjordning i HV-nät

Fartygens 6,6 och 11 kV-nät har ofta neutralpunkten jordad via ett motstånd (NER).
Motståndet begränsar jordfelsströmmen till en bestämd nivå.

Jordfelsskyddet larmar eller löser ut

Jordfelsreläet larmar eller löser ut enligt skyddsplanen.
Hur många generatorer som har jordad neutralpunkt samtidigt styrs så att felströmmen blir den avsedda.



Avslut och eget arbete

Vilka anläggningsuppgifter behövs innan ett arbetsavstånd kan bestämmas?

Komplettera v44-underlaget med ett enlinjeschema och markerade skyddsfunktioner. Inga praktiska HV-manövrer ingår i distanspasset.

Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

Elsäkerhetsverket: spänningsbegrepp

SEK: SS-EN 50110-1, utgåva 4:2024

Schneider Electric: samordning av skydd

Schneider Electric: skenbar effekt